

Additionner et soustraire des nombres relatifs

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Je me souviens

Range dans l'ordre croissant : -3 ; 0 ; -7 ; 2 . →La distance à zéro de -9 est

1 Addition de nombres relatifs (rappels)

Propriété

Pour calculer la **somme** de deux nombres relatifs :

- s'ils sont **de même signe** : on garde le et on les distances à zéro ;
- s'ils sont **de signes contraires** : on garde le du nombre qui a la plus distance à zéro, puis on la plus petite distance à zéro à la plus grande.

EXEMPLES :

$$A = (+7,2) + (+8,3)$$

$$A = \dots\dots\dots$$

$$A = \dots\dots\dots$$

$$B = (-8) + (-5)$$

$$B = \dots\dots\dots$$

$$B = \dots\dots\dots$$

$$C = (+5) + (-12)$$

$$C = \dots\dots\dots$$

$$C = \dots\dots\dots$$

Remarque

La somme de deux nombres **opposés** est égale à **zéro**.Exemples : $(-7,4) + 7,4 = \dots\dots\dots$; $6 + (-6) = \dots\dots\dots$

2 Soustraction de nombres relatifs (rappels)

Propriété

Soustraire un nombre revient à

EXEMPLES :

$$D = (-12) - (-2)$$

$$D =$$

$$D =$$

$$E = 15 - (+13)$$

$$E =$$

$$E =$$

$$F = 2 - 16$$

$$F =$$

$$F =$$

Critères de réussite

-  J'ai détaillé les étapes (la transformation doit être écrite).
-  J'ai trouvé le bon signe.
-  Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.
-  J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).



3 Enchaînement d'additions et de soustractions

Propriété

Pour effectuer des additions et des soustractions de nombres relatifs, on peut :

- les soustractions en additions ;
- les nombres positifs entre eux et les négatifs entre eux.

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



EXEMPLE :

$$G = (-1) + 3 - (-7) + (-2) - 5 - 4$$

$$G =$$

$$G =$$

$$G =$$

$$G =$$

Simplifier l'écriture d'une somme algébrique

On supprime les parenthèses et les signes « superflus » :

- on supprime les parenthèses du **premier** nombre (quel que soit son signe) ;
- on supprime les signes « + » des nombres positifs et leurs parenthèses ;
- pour un nombre **négatif**, on transforme (soustraire = ajouter l'opposé).

Règles : $a + (+ b) = a + b$; $a - (- b) = a + b$; $a - (+ b) = a - b$; $a + (- b) = a - b$.

EXEMPLES :

$$H = - 5 + (+ 2)$$

$$H =$$

$$H =$$

$$I = 2 - (- 5) - (+ 6) + (- 4)$$

$$I =$$

$$I =$$

$$I =$$

$$J = (+ 5) + (+ 18) + (- 14) + 3 - (+ 9)$$

$$J =$$

$$J =$$

$$J =$$

$$K = - 5 - (8 - 16) + (7 - 9)$$

$$K =$$

$$K =$$

$$K =$$

Critères de réussite

- 📌 J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).
- 📌 J'ai appliqué les propriétés de calcul.
- 📌 Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.



J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- mêmes signes : j'..... les distances ; signes contraires : je..... ;
- soustraire, c'est..... ;
- $a - (- b) =$ et $a + (- b) =$





 **Additionner 2 relatifs**



 **Soustraire 2 relatifs**



 **Enchaînement d'additions et de soustractions**



 **Additionner plusieurs nombres relatifs**

